

第 3～4 回 演習問題

問題 1〔易〕 定式化と標準形

(1) 定式化

$$\begin{array}{ll}\max & 20x_1 + 30x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

(2) 標準形

$$\begin{array}{ll}\min & -20x_1 - 30x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 + s_1 = 10 \\ & x_1 + 3x_2 + s_2 = 15 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0\end{array}$$

スラック変数の物理的意味:

- s_1 : 未使用の木材の量 (単位)。
- s_2 : 未使用の組立時間の量 (時間)。

(3) 別の LP

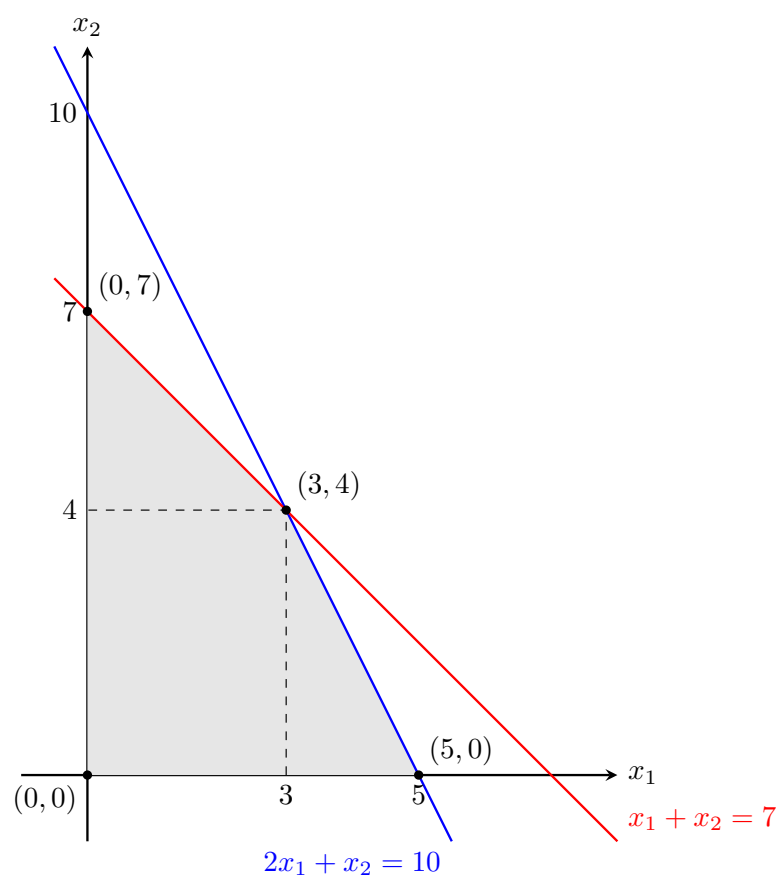
$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ ($x_2^+, x_2^- \geq 0$) と分解。

$$\begin{array}{ll}\min & -2x_1 + x_2^+ - x_2^- \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 6 \\ & x_1 - x_2^+ + x_2^- - s_2 = 1 \\ & x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0\end{array}$$

問題 2〔中〕 実行可能領域と図解法

(1) 実行可能領域の図示

以下のグレーで塗りつぶされた領域が実行可能領域となる。



(2), (3) 頂点、等号成立制約、最適解

実行可能領域の各頂点の座標、等号が成立する制約式、および目的関数 $z = 4x_1 + 3x_2$ の値は以下の表の通りである。

頂点 (x_1, x_2)	どの制約が等号で成り立つか (交点)	目的関数値 z
$(0, 0)$	$x_1 \geq 0$ と $x_2 \geq 0$	0
$(5, 0)$	$2x_1 + x_2 \leq 10$ と $x_2 \geq 0$	20
$(0, 7)$	$x_1 + x_2 \leq 7$ と $x_1 \geq 0$	21
$(3, 4)$	$2x_1 + x_2 \leq 10$ と $x_1 + x_2 \leq 7$	24 (最適)

表より、最適解は $(x_1, x_2) = (3, 4)$ 、最適値は $z = 24$ である。

(4) 最適解でのバインディング

最適解 $(3, 4)$ においては、表の通り **第 1 制約** ($2x_1 + x_2 \leq 10$) と **第 2 制約** ($x_1 + x_2 \leq 7$) の両方が等号で成り立っている。

問題 3〔難〕 単体法（タブロー）と双対理論

(1) 初期タブロー

標準形：

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + s_1 = 4 \\ & x_1 + 3x_2 + s_2 = 6 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

基底	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
z	-2	-3	0	0	0
s_1	1	1	1	0	4
s_2	1	3	0	1	6

(2) 単体法の実行

Step 1: 入る変数 (Dantzig 規則) $\rightarrow z$ 行で最も負である x_2 が入る。

Step 2: 最小比検定 $\min\{4/1, 6/3\} = 2 \rightarrow s_2$ が出る。

Step 3: ピボット要素 s_2 行 x_2 列 = **3**

$\rightarrow$ 次のタブロー (s_2 行を 3 で割り、 s_1 行と z 行の x_2 列を消去)：

基底	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
z	-1	0	0	1	6
s_1	2/3	0	1	-1/3	2
x_2	1/3	1	0	1/3	2

Step 4: 入る変数 (Dantzig 規則) $\rightarrow x_1$ が入る。

Step 5: 最小比検定 $\min\{2/(2/3), 2/(1/3)\} = 3 \rightarrow s_1$ が出る。

Step 6: ピボット要素 s_1 行 x_1 列 = **2/3**

$\rightarrow$ 次のタブロー (最終タブロー)：

基底	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
z	0	0	3/2	1/2	9
x_1	1	0	3/2	-1/2	3
x_2	0	1	-1/2	1/2	1

最終タブローの z 行に負の値がないため最適解。最適解 $(x_1^*, x_2^*) = (3, 1)$ 、最適値 $z^* = 9$

(3) 双対問題

双対変数を $y_1, y_2 \geq 0$ とすると、以下のように定式化できる。

$$\begin{aligned} \min \quad & 4y_1 + 6y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_2 \geq 2 \\ & y_1 + 3y_2 \geq 3 \\ & y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(4) 双対問題の最適解と強双対性

(2) の最終タブローにおける z 行のスラック変数 s_1, s_2 の係数より、双対変数の最適解は：

$$(y_1^*, y_2^*) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

強双対性の確認：双対問題の目的関数値 $w^* = 4 \cdot \left(\frac{3}{2} \right) + 6 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) = 6 + 3 = 9$ となり、主問題の最適値 $z^* = 9$ と一致する。

制約を満たすか：

- 第 1 制約: $\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2 \geq 2$ (満たす)
- 第 2 制約: $\frac{3}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{2} = 3 \geq 3$ (満たす)

(5) 影の価格

第 1 制約の右辺を 4 から 5 へ **1 単位増加**させたとき、双対変数 $y_1^* = 3/2$ であることから、最適値は **3/2 だけ増加**する。